

第17章组合逻辑电路

门电路	电路符号	表达式
与门		$Y = AB$
或门		$Y = A + B$
非门		$Y = \bar{A}$
与非门		$Y = \overline{AB}$
或非门		$Y = \overline{A + B}$
异或门		$Y = A \oplus B$

- (1) 原变量吸收定理 $A + \bar{A}B = A + B$ 长中含短，留下短。
- (2) 反变量吸收定理 $A + \bar{A}\bar{B} = A + \bar{B}$ 长中含反，去掉反。
- (3) 混合变量吸收定理 $AB + \bar{A}B = B$ 正负相对，余全完。

加运算规则: $0+0=0$ $0+1=1$ $1+0=1$ $1+1=1$

乘运算规则: $0 \cdot 0=0$ $0 \cdot 1=0$ $1 \cdot 0=0$ $1 \cdot 1=1$

非运算规则: $\bar{\bar{A}} = A$

$\overline{A+B} = \bar{A}\bar{B}$
 $\overline{A \cdot B} = \bar{A} + \bar{B}$

$\overline{A+B} = \bar{A}\bar{B}$
 $\overline{A \cdot B} = \bar{A} + \bar{B}$

$F = A + CD + BD + \bar{B}D$

1. 三态门

反相输出: $EN=0$ 时, $Y = \bar{A}$; $EN=1$ 时, 输出高阻

同相输出: $EN=0$ 时, $Y = A$; $EN=1$ 时, 输出高阻

使能端低电平有效

使能端高电平有效

符号

输入全1时, 输出为0;

输入任一为0时, 输出开路

问: A、B、C、D为何值时, 继电器通电吸合?

答: ABC全1, 或者D=1, 或者ABCD全1

第18章组合逻辑电路

(2) 4选1数据选择器

功能表

$Y = \bar{G}(A_1A_0C_0 + \bar{A}_1\bar{A}_0C_1 + A_1\bar{A}_0C_2 + \bar{A}_1A_0C_3)$

例: 用8选1数据选择器实现逻辑函数 $F(A, B, C) = AC + BC + AB$, 并完成接线。

解: $F(A, B, C) = AC + BC + AB$

$= (A+B)C + (\bar{A} + \bar{B})C$

$= ABC + \bar{A}BC + A\bar{B}C + AB\bar{C}$

$1 = D_7 = D_3 = D_2 = D_6$

$0 = D_0 = D_1 = D_2 = D_4$

(2) 3线-8线译码器74LS138

引脚图

功能表

门控信号 $G_1=1, G_2A \sim G_2C=0$ 时

全加器逻辑函数式

$\Sigma_n = (A_n \bar{B}_n + \bar{A}_n B_n) \bar{C}_{n-1} + (\bar{A}_n \bar{B}_n + A_n B_n) C_{n-1}$

$C_n = A_n B_n + (A_n \bar{B}_n + \bar{A}_n B_n) C_{n-1}$

$= (A_n \oplus B_n) C_{n-1} + A_n B_n$

74LS85功能表

数码输入				级联输入		
$A_3 B_3$	$A_2 B_2$	$A_1 B_1$	$A_0 B_0$	$A > B$	$A = B$	$A < B$
$A_3 > B_3$	$\times$	$\times$	$\times$	$\times$	$\times$	$\times$
$A_3 < B_3$	$\times$	$\times$	$\times$	$\times$	$\times$	$\times$
$A_3 = B_3$	$\times$	$\times$	$\times$	$\times$	$\times$	$\times$
$A_2 > B_2$	$\times$	$\times$	$\times$	$\times$	$\times$	$\times$
$A_2 < B_2$	$\times$	$\times$	$\times$	$\times$	$\times$	$\times$
$A_2 = B_2$	$\times$	$\times$	$\times$	$\times$	$\times$	$\times$
$A_1 > B_1$	$\times$	$\times$	$\times$	$\times$	$\times$	$\times$
$A_1 < B_1$	$\times$	$\times$	$\times$	$\times$	$\times$	$\times$
$A_1 = B_1$	$\times$	$\times$	$\times$	$\times$	$\times$	$\times$
$A_0 > B_0$	$\times$	$\times$	$\times$	$\times$	$\times$	$\times$
$A_0 < B_0$	$\times$	$\times$	$\times$	$\times$	$\times$	$\times$
$A_0 = B_0$	1	0	0	0	1	0
	0	1	0	0	0	1
	0	0	1	0	0	1

例4: 用两片4位比较器74LS85组成两个8位数比较器(两个8位数码为: $A=a_7 \sim a_0, B=b_7 \sim b_0$)

低4位

高4位

输出

半加器真值表

$\Sigma = \bar{A}B + A\bar{B} = A \oplus B$

$C = AB$

全加器真值表

$\Sigma_n = (A_n \oplus B_n) \oplus C_{n-1}$

$C_n = (A_n \oplus B_n) C_{n-1} + A_n B_n$

$\Sigma_n = \Sigma \oplus C_{n-1}$

$C_n = \Sigma C_{n-1} + C$

第19章时序逻辑电路

特性方程

$Q^{n+1} = D$

功能表说明:

在CP上升沿时, Q等于D; 在CP高电平、低电平和下降沿时, Q保持不变。

用J-K触发器构成2分频器

当JK=11时, 在CP上升沿翻转

$Q^{n+1} = J\bar{Q}^n + \bar{K}Q^n$

集成计数器74LS161, 74LS163(续)

(4) 74LS161利用反馈清0法, 接为12进制计数器

异步清0

(5) 74LS163利用反馈清0法, 接为12进制计数器

同步清0

用上沿触发的JK触发器组成同步二进制加法计数器

JK=Q₂Q₁Q₀

JK=Q₂Q₁

JK=Q₂

JK=11

将十进制计数器改为6进制计数器

计数到0110时立即清0

0110只出现一瞬间

异步六进制加法计数器

状态转换图

6个CP循环一周

2. 循环移位寄存器

初始值

移位方向

经4个CP脉冲循环一周

用一片74LS290组成六进制计数器

先接成十进制计数器

当Q₂Q₁=11时, 将输出清0

计数范围为00~23(BCD码)

R₉(1)、R₉(2)同时为1时, 输出清0

4. 双向移位寄存器

右移/左移控制

右移串入数据

左移串入数据

右移串行输出

左移串行输出

右移(RIGHT/LEFT=1): 黄门开通, 蓝门关闭, D₀=D_R, D₁=Q₀, D₂=Q₁, D₃=Q₂, 每一个CP, 依次右移一位。右移移位方向: D_R→Q₀→Q₁→Q₂→Q₃。

左移(RIGHT/LEFT=0): 蓝门开通, 黄门关闭, D₃=D_L, D₂=Q₃, D₁=Q₂, D₀=Q₁, 每一个CP, 依次左移一位。左移移位方向: Q₀←Q₁←Q₂←Q₃←D_L。

(6) 接为同步8位二进制计数器

利用RCO向高位进位

RCO=Q₃Q₂Q₁Q₀T

2. 循环移位寄存器

初始值

移位方向

经4个CP脉冲循环一周